

El Mundo de los Grafos

Todo lo que necesitas saber (en teoría)
antes de tirar tu primera línea de código.

• [Nivel: Principiante] •

• [Estilo: 100% Visual] •

El mapa detrás de todo



Google Maps
Ciudades = Nodos.
Carreteras =
Conexiones.



Redes Sociales
Personas = Nodos.
Amistades =
Conexiones.



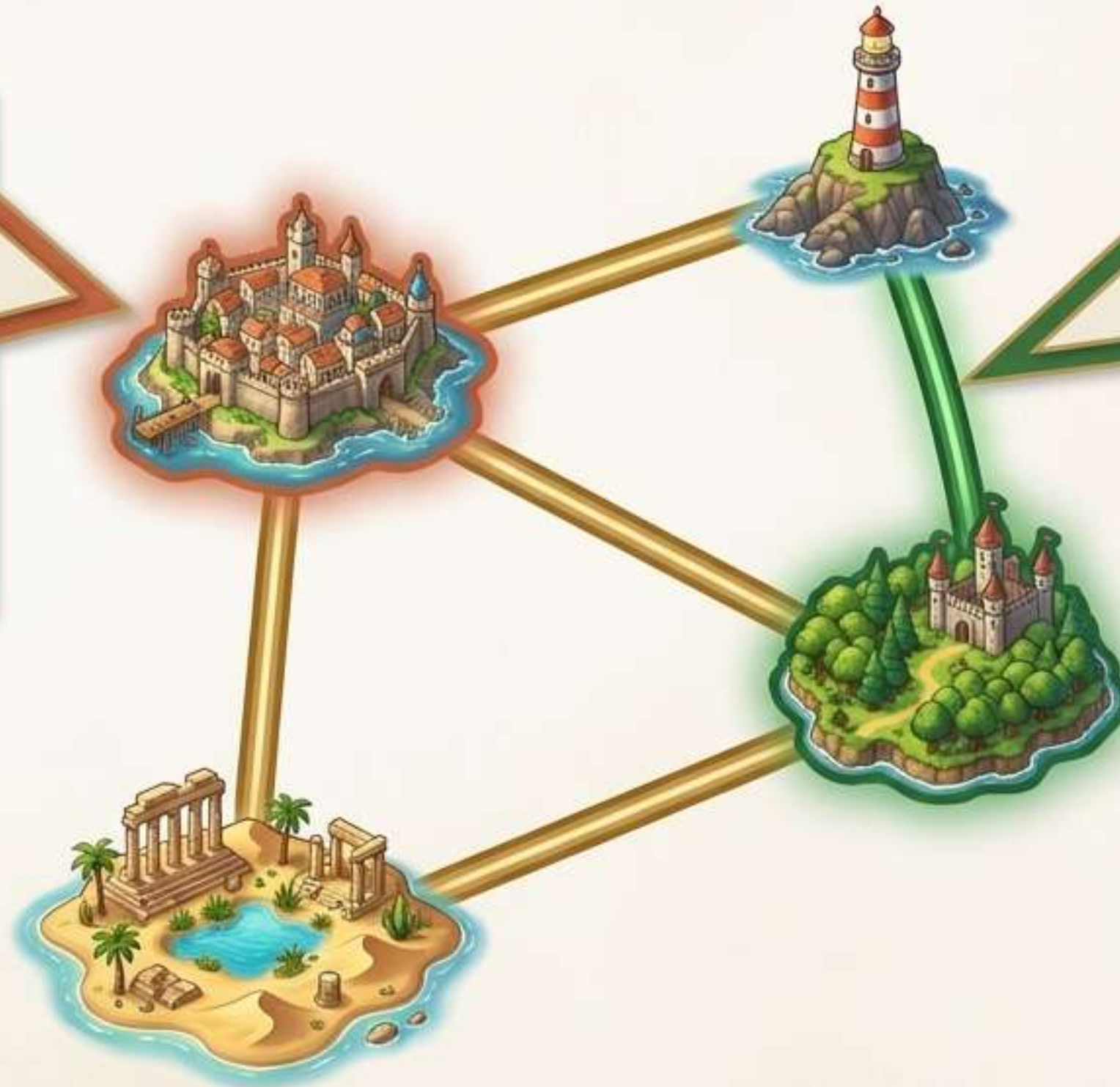
Cerebro Humano
Neuronas = Nodos.
Sinapsis =
Conexiones.

¿El secreto? ¡Todo está conectado! Un Grafo (G) es la estructura de datos definitiva para representar relaciones: Vértices + Arcos.

Las piezas del rompecabezas

El Vértice (o Nodo).
El protagonista (V).

Representa una
entidad única (una
ciudad, una
persona).



El Arco (o Arista).
El puente (A).

Si dos vértices
comparten un
puente, son
oficialmente
Adyacentes.

Matemáticamente:
 $G = \{V, A\}.$

(Pero nosotros lo veremos
como un mapa de aventuras).



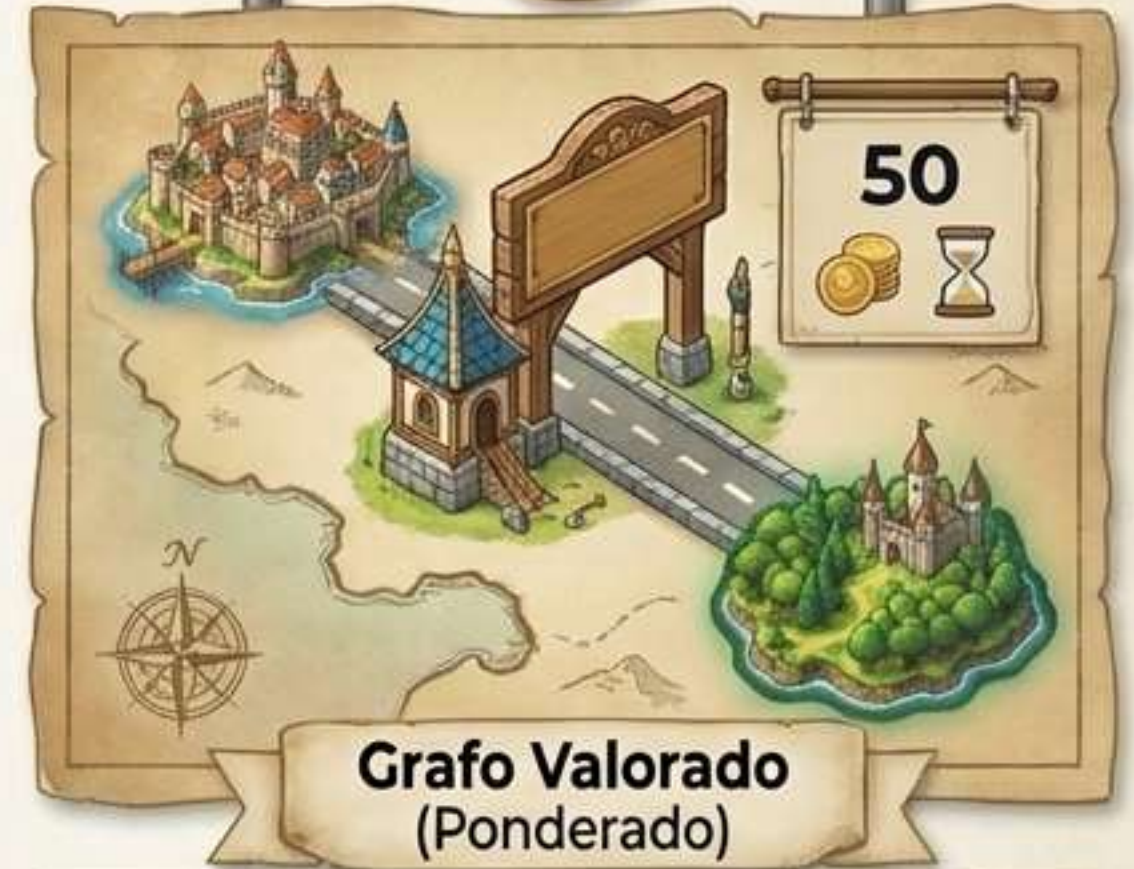
Las reglas de tránsito del mapa



La relación es mutua.
Si **A** se conecta a **B**,
B se conecta a **A**.



La relación tiene una
dirección obligatoria.
Puedes ir de **A** a **B**, ¡pero
no necesariamente volver!



Cada arco tiene un
“peso” asociado (distancia,
tiempo, esfuerzo).



El diccionario del explorador



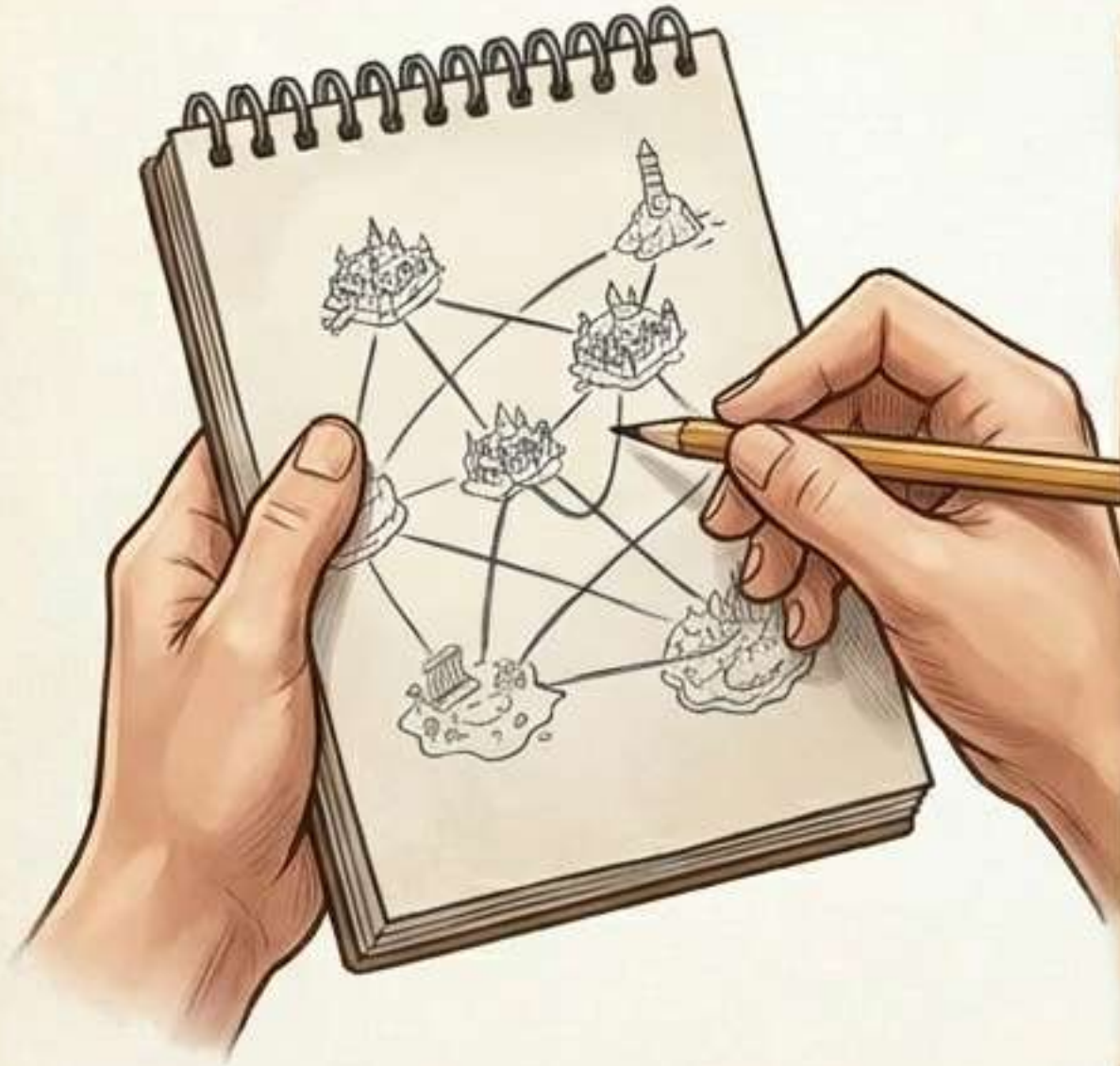
Grado: ¿Qué tan popular eres? Es el número de arcos que tocan un vértice.
(**Dirigidos:** grados de entrada y salida).

Camino: Tu ruta de viaje.
Sucesión ordenada de vértices conectados.
Su Longitud = número de arcos cruzados.

Ciclo: ¡Atrapado en el bucle!
Un camino que empieza y termina en el mismo vértice exacto.



El problema de la máquina



Para nosotros es fácil
ver este mapa...

**¡Necesitamos
traducir dibujos
a estructuras
de datos!**

**Dos héroes
entran al ring:
Matrices vs.
Listas.**



...pero ¿cómo guardamos
estos dibujos en la memoria
RAM para programarlos?



Arquitectura 1: La Matriz de Adyacencia



Se transforma
en...

	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	1	0	1	0
3	0	1	0	1
4	0	0	1	0

Regla de Oro:

Un **1** (o peso) si hay puente.
Un **0** (o infinito) si no hay camino.

Tip ninja:

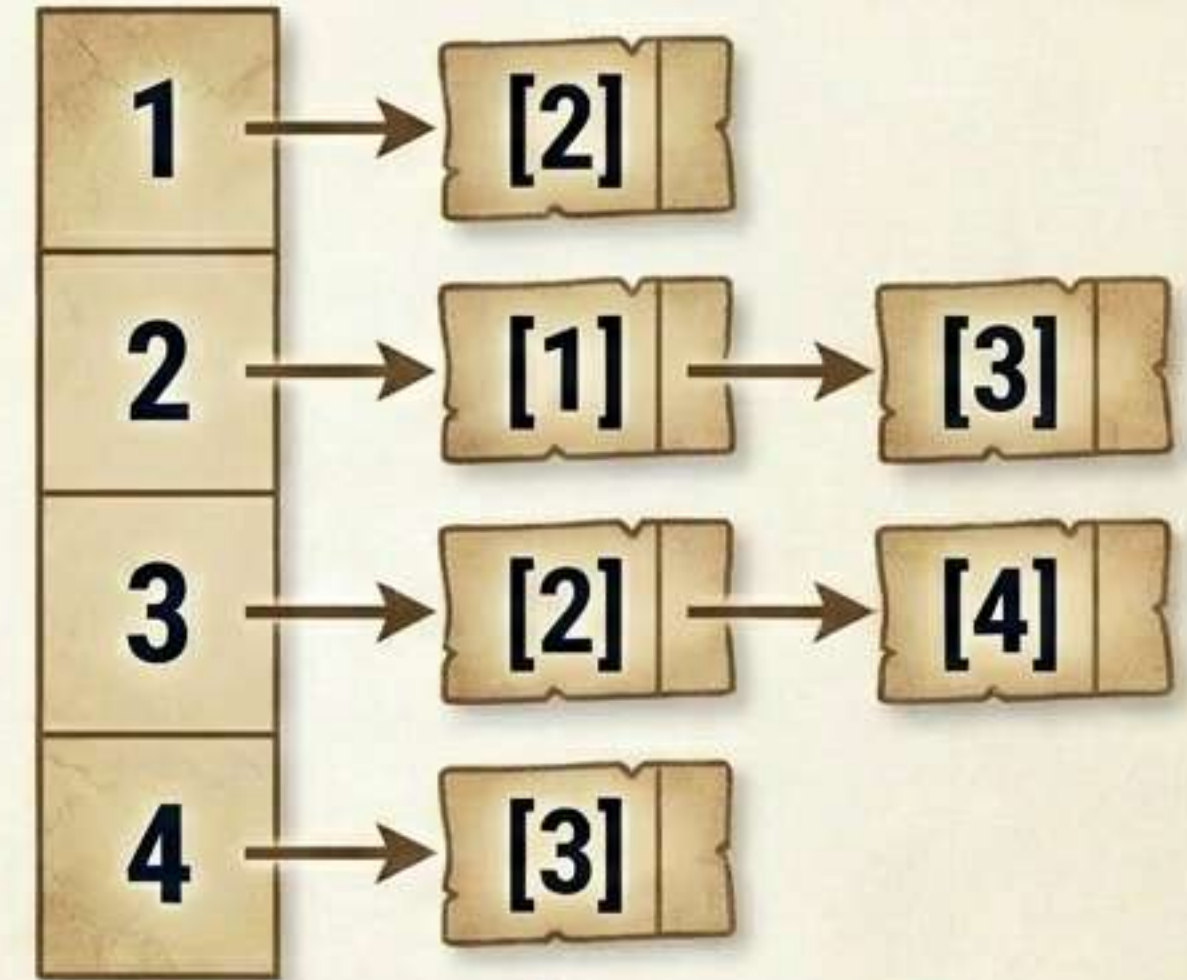
¡En grafos no dirigidos, esta matriz es un espejo perfecto (simétrica)!



Arquitectura 2: La Lista de Adyacencia



Se transforma
en...



Regla de Oro: El “Directorio Telefónico”. Solo guardamos a los vecinos VIP que realmente existen.

Estructura: Un Array principal de nodos, donde cada posición apunta a una cascada de sus adyacentes directos.



El veredicto: Matriz vs. Lista



Matriz de Adyacencia

Espacio en Memoria:

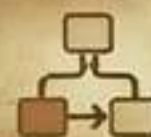
Gasta mucho (array completo, aunque esté lleno de ceros).

Velocidad (¿Son vecinos?):

Instantáneo $O(1)$.

Veredicto (Ideal para):

Grafos Densos (demasiadas conexiones).



Lista de Adyacencia

Espacio en Memoria:

Optimizado (solo guarda lo que existe).

Velocidad (¿Son vecinos?):

Hay que buscar en la lista $O(V)$.

Veredicto (Ideal para):

Grafos Dispersos (pocas conexiones, la mayoría del mundo real).



Recorriendo el Mapa (Traversals)

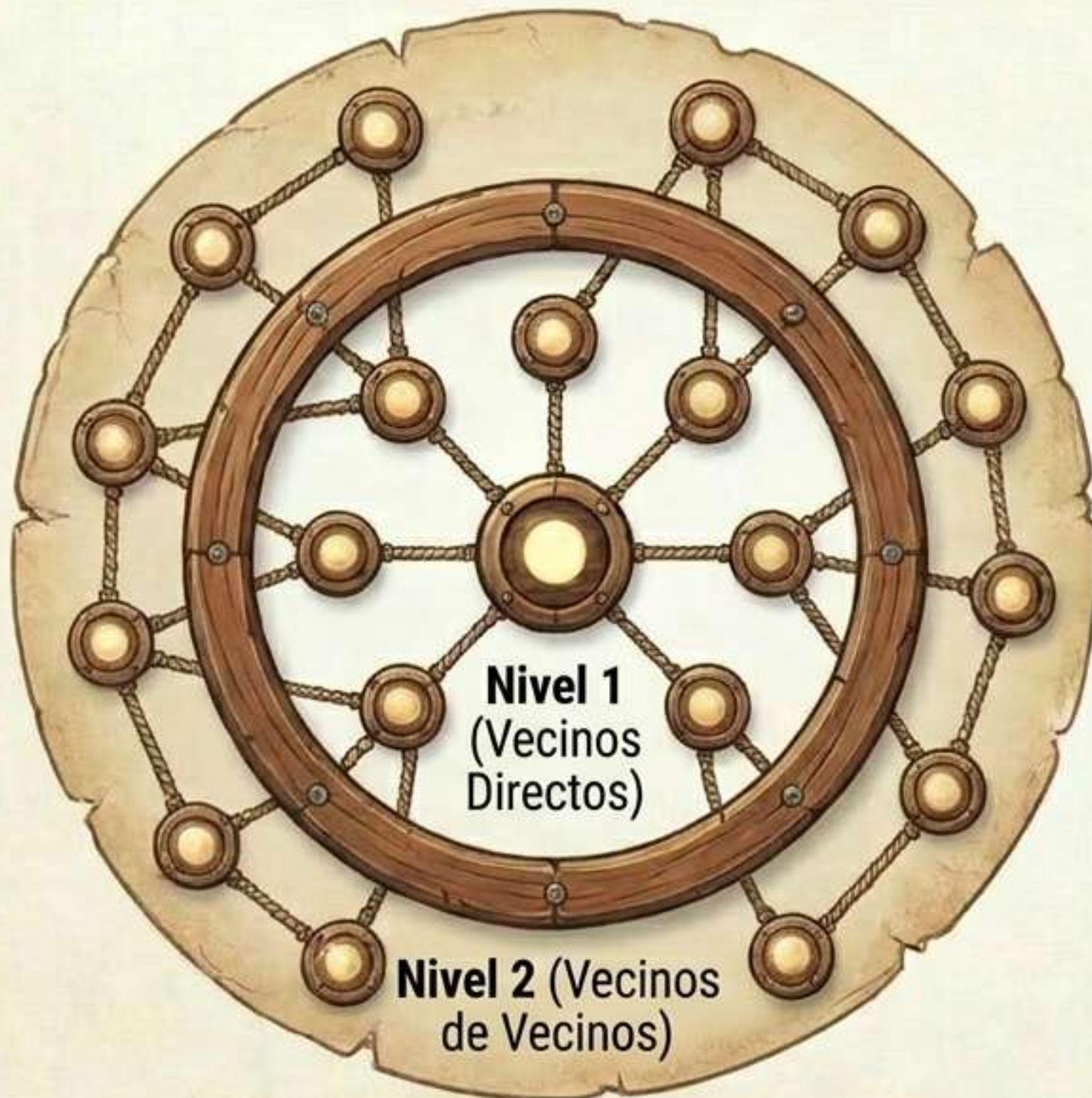


¡La Regla de Oro del Explorador!

Usa siempre una lista auxiliar de "Visitados" (Visited Array) para no procesar el mismo nodo dos veces y evitar bucles infinitos.



Búsqueda en Anchura (BFS / Breadth-First Search)



Estrategia:

"La Onda". Visita vecinos directos primero, luego el siguiente anillo.

Herramienta Secreta:

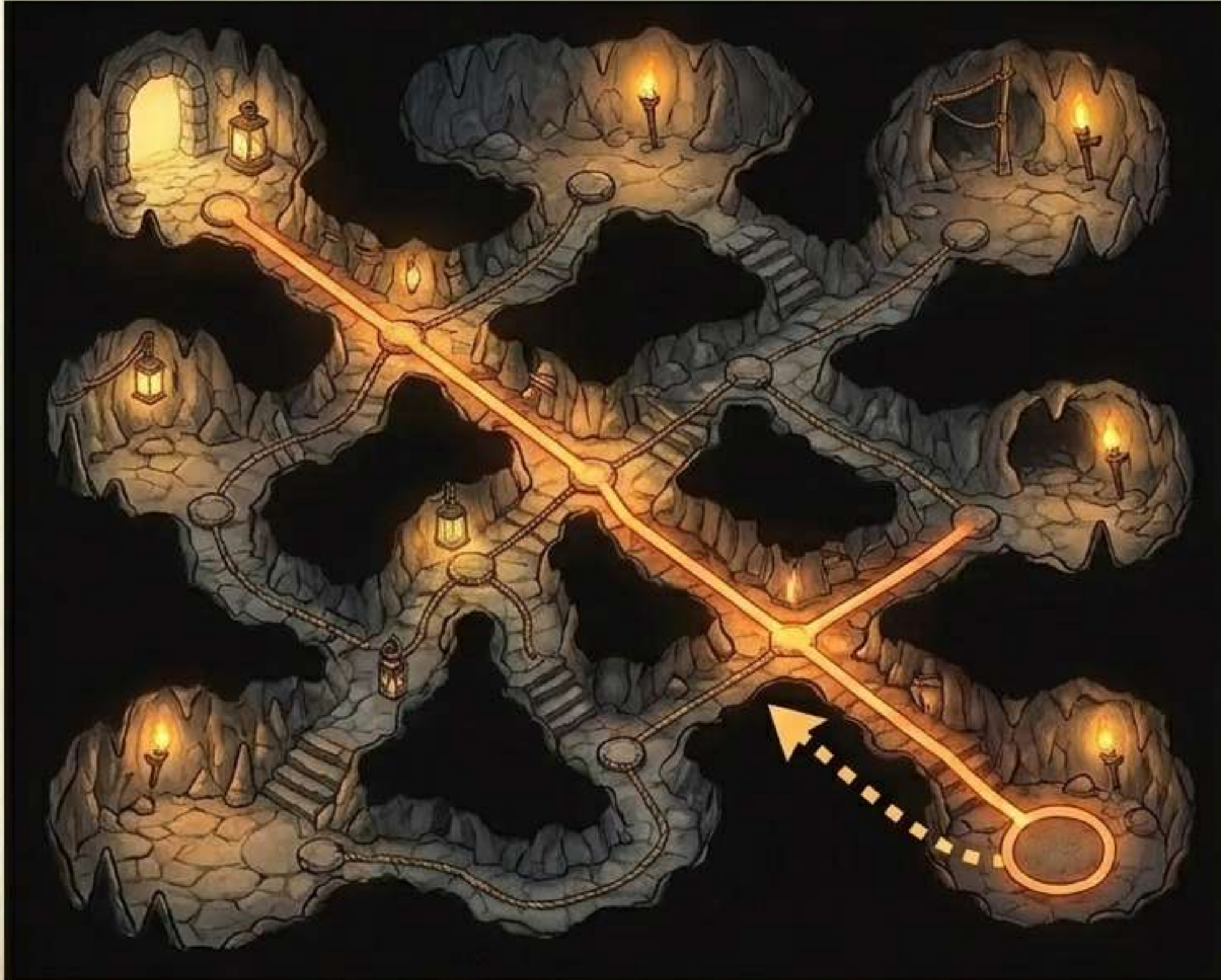
Cola (Queue - FIFO). El primero en ser descubierto es el primero en ser explorado.

Superpoder:

¡Encontrar el camino más corto en grafos sin peso!



Búsqueda en Profundidad (DFS / Depth-First Search)



Estrategia:

“El Explorador Ciego”. Ve lo más profundo posible por un camino hasta chocar. Luego retrocede al último cruce.



Herramienta Secreta:

Pila (Stack - LIFO) o Recursividad.

Superpoder:

¡Detectar ciclos y resolver laberintos o puzzles lógicos!



El Duelo: BFS vs. DFS

BFS (El Expansionista)



Motor interno:
Cola (FIFO).



Movimiento:
Anillos
concéntricos
horizontales.



Especialidad:
Redes peer-to-peer,
caminos cortos directos.

DFS (El Clavadista)



Motor interno:
Pila (LIFO) /
Recursividad.



Movimiento:
Caminos largos
verticales y retornos
(Backtracking).



Especialidad:
Rompecabezas,
árboles lógicos,
análisis de jerarquías.





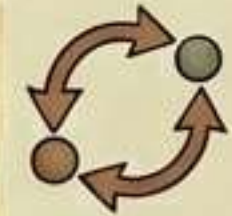
Explorando el Territorio (Componentes Conexas)



- **Grafo Conexo:** Si puedes caminar desde cualquier nodo A hasta cualquier nodo B. ¡Todo es un solo continente!



- **Componentes Conexas:** Si el mapa está roto en 'islas' separadas, cada isla es una componente. (¡BFS y DFS revelan estas islas!).



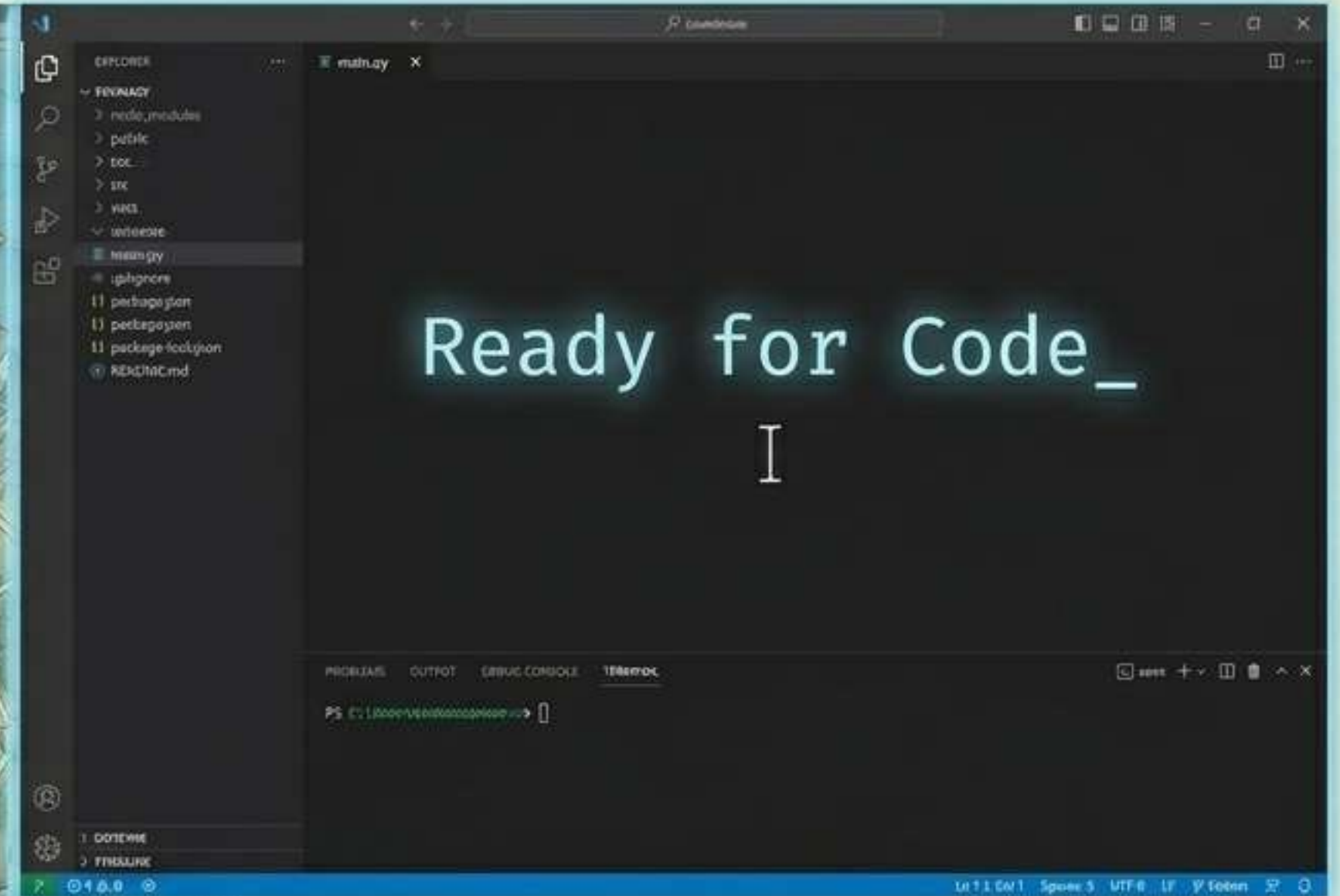
- **Fuertemente Conexo (Solo dirigidos):** Existe un viaje válido de ida y un viaje de vuelta para absolutamente cualquier par de ciudades.



Síntesis: ¡De la Teoría al Código!



*Entender esto es
es el 80% del trabajo.*



Ya sabes el vocabulario, cómo almacenarlo y cómo recorrerlo. ¡Cierra esta presentación, abre tu **IDE** e implementemos tu primera **Matriz de Adyacencia**! 🚀